

智灌云联计划书——需要更改的地方

左下角页码版 · 每条附原文

Date: 2026-08-31

Author: Claudian

title: 智灌云联计划书——需要更改的地方（左下角页码版）

type: 项目文档

date: 2026-08-31

tags:

- 国创
- 计划书
- 修改清单
- 智灌云联

source: 智灌云联计划书（终版）.pdf + 智灌云联创新点V2.2优化版（农艺知识驱动）.md

智灌云联计划书——需要更改的地方（左下角页码版）

怎么定位（先看这一条，别再看别的页码）

- 本清单所有「第 M 页」，全部对应计划书每一页左下角的那个页码。
- 打开《智灌云联计划书（终版）.pdf》，以页面左下角的数字为准，翻到那一页即可。
- ⚠ 注意：别用阅读器顶部的页码（那个是从封面算起的，会差 5 页）。你只需要认准**左下角的数字**。
- 例：这句话在**第 2 页**，你翻到计划书左下角标着「2」的那一页即可。
- 每条我都把**要改的那句原文逐字贴出来**，用「**左下角页码 + 原文**」双重定位，一定找得到。

索引

- 🔥 #A 创新点框架重构 — 把「工程型创新点」升级为 V2.2 的「1 核心创新 + 3 创新点 + 3 支撑技术」
- 🔥 #B 补齐三大创新点内容 — 保产引擎 / 视觉诊断闭环 / 处方生成器（现在的 3.4 几乎没有）
- 🔥 #C 必须删除或替换的表述 — ①删「水肥配比 1:100 ~ 1:1000」（7 处）②智能体五要素 ③生育期数据 ④痛点 1 数据核验
- 🟡 #D 顺带提醒（可选，非必须改） — 三大 vs 五大痛点 / 定价档位 / 章节编号

A 创新点框架重构（最高优先级，影响评分最大）

A-1 最终要改成的新框架（所有写「创新点/创新/核心竞争力」的地方统一对齐）

- ★ 核心创新（1 个）：农艺知识驱动的玉米全生育期水肥智能体（AI Agent）
- 💡 创新点 2：水分临界期保产引擎

- 📄 **创新点 3**：农艺症状标准的视觉营养诊断与水肥处方闭环
- 🧪 **创新点 4**：全生育期水肥处方自动生成器
- 🔧 **支撑技术（进技术章节，不占创新名额）**：① 双核心异构边缘 AI 架构 ② 多协议兼容 ③ 模块化即插即用维护

原计划书的「LSTM 预测 / 智能 Agent / APP 一键 / 国产化 / 开放协议」5 个点，在国赛评审语系里属于**工程实现/体验层**，不算「创新」。要整体搬到「支撑技术 + 体验优势」，把创新名额让给上面 3 个真正的创新点。

A-2 具体要改的位置（每项：左下角页码 / 章节 + 原文 + 改成）

A-2-1 左下角页码 2 • 「1.1 市场背景」的结尾段（注意：是 1.1，不是 1.2）

⚠️ 之前写成「1.1 结尾 + 1.2 项目介绍」不准确，特此纠正。这句属于**1.1 市场背景**的收尾，位于标题「1.2 项目介绍」的上一段。

版面位置（从左到右、从上到下）：

- **左下角页码 1**：是「01 摘要」开头，**1.1 市场背景** 标题在这一页，正文讲玉米地位 + 四大技术痛点。
- **左下角页码 2**：延续 **1.1 市场背景**，讲国家/省级政策（“新一轮千万吨粮食增产计划”、“省级财政给予最高 5000 万元支持”）。
- **要改的这句**：落在**左下角页码 2 这一页 1.1 市场背景的最后一段**，上一句是「...省级财政给予最高 5000 万元支持。本项目正是对标上述政策，」，下一行就是标题「1.2 项目介绍」。

原文（逐字，PDF 里分两行）：

「通过自主研发的智慧水肥灌溉一体机（集成 **LSTM 需水需肥预测**、**智能 Agent 动态决策**、**APP 一键启动**、**开放协议兼容**等核心技术），系统破解玉米水肥管理四大痛点。」

改成：把括号里的科技清单换成 V2.2 的核心表述：

「通过自主研发的智慧水肥灌溉一体机（集成 **农艺知识驱动的玉米全生育期水肥智能体**（感知—记忆—规划—行动—学习）、**水分临界期保产引擎**、**视觉营养诊断与水肥处方闭环**、**全生育期水肥处方自动生成器**等核心技术），系统破解玉米水肥管理四大痛点。」

A-2-2 左下角页码 3 • 「1.2 项目介绍」之下的「核心功能」

原文：

「核心功能：

1. LSTM 需水需肥预测：...误差 < 5%...;

2. 智能 Agent 动态决策：根据玉米苗期、拔节期、抽雄期、灌浆期自动切换水肥配比（1:100 ~ 1:1000），无需人工干预...;

3. APP 一键启动...;

4. 开放协议兼容...。」

改成：把「核心功能」重组为「核心创新 + 创新点 + 支撑技术」，不再把 APP 一键、开放协议与 LSTM 并列当「创新点」：

- ① 农艺知识驱动的全生育期水肥智能体（核心创新）
- ② 水分临界期保产引擎（创新点 2）
- ③ 视觉营养诊断与水肥处方闭环（创新点 3）
- ④ 全生育期水肥处方自动生成器（创新点 4）
- ⑤ 支撑/体验：APP 一键启动、多协议开放兼容（归入这一档，不占创新名额）

A-2-3 左下角页码 4~5 • 「1.4 核心竞争力」（5 条并列）

原文（第 1 条）：

「AI 动态决策，告别僵化灌溉：自研 **LSTM 需水需肥预测模型（误差 < 5%）+ 智能 Agent**，自动按玉米生育期切换水肥配比（1:100~1:1000），无需人工干预，每亩年挽回损失 140 元。」

>

后面还有 4 条：「APP 一键启动，农户零门槛」「成本降至 6500 元，打破高价壁垒」「开放协议兼容，终结数据孤岛」「已验证可行性」。

改成：把「5 条核心竞争力」改为「新框架下的优势」：

- ★ 首条改成：**农艺知识驱动的玉米全生育期水肥智能体（真创新：把老农艺师经验变成算法）**，并明确「水分临界期保产、视觉诊断闭环、处方生成器」三大创新优势。
- 原来的「APP 一键 / 国产化降本 / 开放协议」3 条降为「**体验与生态优势**」，不再与创新混列。

A-2-4 左下角页码 17 • 「3.4.4 技术创新点总结」

原文：

「以上核心技术共同构成“智灌云联——智慧水肥灌溉一体机”的技术闭环，实现决策智能化、操作简易化、成本平民化、数据开放化，全面破解玉米水肥管理四大痛点。」

注意：这页**没有**「01/02/03/04/05 五个创新点」的编号清单（之前那份清单的 P17 描述有误）。这里只是一句总结。改为：

- 把「以上核心技术」这句话升级为「以上创新点（水分临界期保产引擎、视觉营养诊断闭环、全生育期处方生成器）与支撑技术共同构成...」，让 3.4.4 的总结和 A-1 新框架呼应。

A-2-5 左下角页码 19~20 • 「4.1.1 优势（Strengths）」

原文（第 1 条）：

「技术集成度高，实现“决策—执行”一体化智能：融合 **LSTM 需水需肥预测模型与智能 Agent 动态决策技术**，根据玉米生育期自动切换水肥配比（1:100~1:1000），基于公开气象数据和生育期推算，不依赖田间传感器即可精准决策...」

>

后面还有 4 条：「显著降低硬件成本」「核心算法已获验证」「开放协议兼容」「政策与产学研资源丰厚」。

改成：优势 1) 改写为「农艺知识驱动的全生育期水肥智能体（含保产引擎、视觉诊断、处方生成器）」；原「核心算法已验证」保留；「国产化/开放协议」归入支撑优势。

A-2-6 左下角页码 22 • 「4.3 核心竞争力分析·一核三翼」

原文：

「本项目的核心竞争力可概括为“一核三翼”：

一核：自主可控的 AI 决策算法（**LSTM 需水需肥预测模型（误差 < 5%） + 智能 Agent 动态决策**，无需田间传感器，仅凭气象数据和生育期即可精准输出水肥配比，实现“开环可用、闭环更优”）。

三翼：1) 成本优势... 2) 操作优势... 3) 开放生态...」

改成：

- 「**一核**」由「自主可控的 AI 决策算法」改为「**农艺知识驱动的玉米全生育期水肥智能体**」（强调五要素落地 + 农艺先验 + 数据修正，而非仅「AI 决策算法」）。
- 「**三翼**」保留（成本/操作/开放生态），但明确标注「三翼是支撑优势，**不是创新点**」。

B 补齐三大创新点内容（现在的产品技术 3.4 里几乎没有，创新分大头）

B-1 创新点 2：水分临界期保产引擎

位置：左下角页码 14~15 • 「3.4.1 水肥决策算法·决策依据 + 智能 Agent 动态水肥决策」

原文（决策依据）：

「决策依据：...未来 3 天降雨预测（如预报有雨，自动减少灌溉量）...」

原文（智能 Agent 动态水肥决策）：

「智能 Agent 根据 LSTM 预测的需水需肥量，结合当前生育期，自动计算每日灌溉时长和注肥泵占空比，使水肥配比在 1:100~1:1000 范围内连续可调。」

改成：在「水肥决策算法」处**新增**一段「水分临界期保产引擎」：

1. 基于经典研究数据「**抽雄—吐丝期（VT-R1）干旱 1 天减产约 8%**」，实施**关键期优先灌溉**；
2. 关键期土壤相对含水量（田间土壤含水量占最大持水量百分比）**自动守住 70–80%**，峰值日需水约 **5.42 m³/亩** 足额供给；
3. 苗期反直觉「**控水蹲苗**」促根系下扎；
4. 叠加「**极端天气三道防线**」（气象预警 → 主动防御如灌水防霜冻 → 灾后恢复评估）。

B-2 创新点 3：视觉营养诊断与水肥处方闭环（现在完全没有，需新增模块）

位置：左下角页码 11 • 「3.1 产品形态」 + 左下角页码 13 • 「3.4.1 技术架构」 + 左下角页码 14~15 • 「3.4.1 算法」

原文 (3.1 产品形态)：

「核心硬件包括：Jetson Nano 边缘计算板、4G/LoRa 双模通信模块、国产化 EC/pH 传感器、注肥泵（支持四通道）、触摸屏及物理按键双操作面板。」

原文 (3.4.1 边缘计算核心)：

「边缘计算核心：NVIDIA Jetson Nano，运行 LSTM 预测模型和智能 Agent 决策算法。」

改成：

- 1. **3.1 产品形态**硬件清单里加「低成本摄像头（约 50 元级，用于叶色图像采集）」；
- 2. **3.4.1 边缘计算核心**补「**搭载视觉营养诊断模块**」；
- 3. **3.4.1 算法**新增「**农艺症状标准的视觉营养诊断**」：按缺氮→叶色浅黄、缺磷→暗绿泛紫、缺钾→叶缘焦枯、缺水→卷叶诊断；诊断结果**自动触发该生育期处方**，施肥后**拍照复检**叶色变化量化肥效，形成「观察—诊断—处方—执行—复检」全自动闭环。

B-3 创新点 4：全生育期水肥处方自动生成器（需新增）

位置：左下角页码 14 • 「3.4.1 智能 Agent 动态水肥决策」

原文：

「智能 Agent 根据 LSTM 预测的需水需肥量，结合当前生育期，自动计算每日灌溉时长和注肥泵占空比，使水肥配比在 1:100~1:1000 范围内连续可调。」

改成：在该处新增「**全生育期水肥处方自动生成器**」：

- 1. 内置**分阶段施肥规则库**：苗期重磷稳氮 → 拔节氮钾并重 → 大喇叭口重肥 → 授粉叶面补硼 → 灌浆高钾零氮；
- 2. 全程**锌硼微量元素管理**；
- 3. **四大施肥禁忌规则库**（底肥只重氮缺磷钾、中后期只追单一氮肥、灌浆期完全不补肥、肥料搭配冲突/时间错位）**自动拦截提醒**；
- 4. 农户只需选作物和面积，系统按农艺标准自动配比，杜绝「一刀切施肥」。

注：V2.2 §7 要求，施肥方案表述为「**参考农艺文献与专家施肥方案整理**」，不要写成无出处的自定义配比。

C 必须删除或替换的表述

C-1 删掉「水肥配比 1:100 ~ 1:1000」（V2.2 §7 明确要求删，最硬性的删除项）

为什么删： V2.2 §7 指出「水肥配比 1:100 ~ 1:1000 连续可调」**无农艺意义**（1:1000 肥液浓度对玉米无价值），内行评委一眼看出不懂行。删掉，改用黄金配比。

这 7 处都在这里（按左下角页码列，含原文）：

| # | 左下角页码 | 章节 | 原文关键句 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 1.2 核心功能·智能 Agent | 「根据玉米苗期、拔节期、抽雄期、灌浆期自动切换水肥配比（**1:100 ~ 1:1000**），无需人工干预」 |

| 2 | 4 | 1.3 产品简介 | 「并驱动智能 Agent 动态调节水肥配比（**1:100 ~ 1:1000**）」 |

| 3 | 4 | 1.4 核心竞争力 | 「自动按玉米生育期切换水肥配比（**1:100 ~ 1:1000**），无需人工干预」 |

| 4 | 14 | 3.4.1 智能 Agent 动态水肥决策 | 「使水肥配比在 **1:100 ~ 1:1000** 范围内连续可调」 |

| 5 | 19 | 4.1.1 优势 1) | 「根据玉米生育期自动切换水肥配比（**1:100 ~ 1:1000**）」 |

| 6 | 25 | 5.2.2 标准版 | 「按生育期自动切换配比 **1:100 ~ 1:1000**」 |

| 7 | 42 | 重复产品版本表·标准版 | 「（按生育期自动切换配比 **1:100 ~ 1:1000**）」 |

统一替换为：

「根据玉米生育期自动切换**官方黄金配比**（如大喇叭口期每亩尿素 20–25 斤 + 氯化钾 8–10 斤；具体配比参考农艺文献与专家施肥方案）」。

C-2 智能体表述口径升级（所有「智能 Agent」处都要补五要素）

为什么改： V2.2 §7 要求：用「智能体」一词**必须紧跟「感知→记忆→规划→行动→学习」五要素落地说明**，指到具体模块与数据；禁止只喊「AI 智能体」口号没有机制支撑。

需处理位置（都出现「智能 Agent」，按左下角页码）：3、4、14、15、19、22、25、42。在每个「智能 Agent」处补五要素：

- **感知：**视觉营养诊断 + 多协议传感器；
- **记忆：**农艺专家知识库（叶龄分期 + 需水需肥曲线 + 分阶段 NPK 处方 + 施肥禁忌规则库）；
- **规划：**处方自动生成器 + 水分临界期保产引擎；
- **行动：**双核心异构边缘架构；
- **学习：**数据回流优化。

C-3 玉米生育期划分与需水需肥数据对齐

位置：左下角页码 14 • 「3.4.1 玉米生育期与需水需肥规律」

原文：

「本项目基于**东北农业大学玉米栽培团队**的需水需肥曲线，将生育期划分为**四个阶段**：...（苗期 0-25 天 / 拔节期 26-50 天 / 抽雄期 51-76 天 / 灌浆期 77-100 天）」

改成： 对齐 V2.2 附录（内布拉斯加大学经典数据），改用**叶龄分期（V1-V3 至 R6）** + 分阶段需水需肥曲线 + 具体数据：

- **VT（抽雄期）** 日需水峰值 **8.13 mm/天**（约 5.42 m³/亩）、**V1-V3（苗期）** **2.03 mm/天**、**V10-V15（大喇叭口期）** **6.60 mm/天**；
- 灌溉决策：VT-R1 土壤相对含水量守 70-80%、大喇叭口期低于 70% 必灌、完熟期停止灌溉。
- **数据来源标注：** 内布拉斯加大学数据可直接标来源；施肥方案标「参考农艺文献与专家施肥方案整理」。

C-4 痛点 1 数据核验

位置： 左下角页码 8 • 「2.3 痛点 1」

原文：

「玉米**苗期**需水量仅为**抽雄期**的 1/2，**需氮量**为**拔节期**的 1/3，且苗期需氮磷比约 1:0.5，拔节期变为 1:0.3」

改成： 对照 V2.2 附录的需水需肥曲线核实这几个比值，避免「内行评委看出数据对不上」。改用**有出处的经典数据**（如 VT 8.13mm/天 vs V1-V3 2.03mm/天），而非笼统的「1/2」「1/3」。

D 顺带提醒（可选，非必须改，时间紧忽略）

1. **「四大技术痛点」 vs 「五大技术痛点」**：左下角页码 8 标题是「2.3 玉米水肥管理的四大技术痛点」、正文说「仍存在四个具体痛点」，但**左下角页码 10 的 2.4 结尾**写成「**五大技术痛点**亟待破解」。统一为「四大」即可（改 1 个字）。
2. **产品定价档位不一致**：左下角页码 5「1.5 市场营销」只列 **3 档**（基础版 8800 / 标准版 16800 / 增强版 32800）；而左下角页码 13「3.3 产品服务」、左下角页码 25「5.2.2 价格策略」、左下角页码 42 重复表都是 **4 档**（含「入门版 5800 元」）。建议统一为 4 档并让财务预测口径一致。
3. **章节编号跳号**：左下角页码 18 出现「**4. 产品优势**」「**5. 产品价值**」，与「03 产品介绍」的编号体系不一致（3.4 之后直接跳到 4./5.）。若排版要求严格，可并入 3.x。

 **关联：** 智灌云联创新点V2.2优化版（农艺知识驱动）（改动依据）· 智灌云联项目概要总览（项目概览）